

Giới thiệu môn học

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Tên môn học:** Lý thuyết Thống kê (Mathematical Statistics)
- **Thời lượng:** 45 tiết (Lý thuyết + bài tập), 30 tiết thực hành
- **Thời gian:** sáng thứ hai (tiết 1-3), NDH 7.1 (*có thể điều chỉnh thành tiết 1-4 sau tuần thi giữa kỳ*)
- **Giảng viên:** TS. Hoàng Văn Hà
Email: hvh@hcmus.edu.vn
Web: <https://sites.google.com/view/hoangvanha>
- **Nội dung môn học:** xem đề cương chi tiết.
- **Đánh giá:** 30% giữa kỳ, 50 % cuối kỳ và 10% bài tập.

Thống kê mô
tả

V. Ha Hoang

Một số khái
niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu
bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ
thị histogram

Đồ thị
Stem-and-Leaf và đồ
thị phân tán

Mô tả dữ liệu
định lượng

Các phân phối
thường gặp
trong thống kê

Phân phối
mẫu

Chương 1: Thống kê mô tả

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Outline

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- 1 Một số khái niệm cơ bản
- 2 Mô tả dữ liệu bằng đồ thị
 - Phân bố tần số và đồ thị histogram
 - Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán
- 3 Mô tả dữ liệu định lượng
- 4 Các phân phối thường gặp trong thống kê
- 5 Phân phối mẫu

Biến và dữ liệu

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Biến (variable):** một đặc trưng mà thay đổi từ người hay vật, hiện tượng này sang người hay vật, hiện tượng khác. Biến gồm hai loại: **biến định tính** (qualitative variable) và **biến định lượng** (quantitative variable).
- **Biến định tính:** biểu diễn tính chất của đặc trưng mà nó thể hiện, có tác dụng phân loại. Ví dụ: nhóm máu (A, B, AB, O), giới tính (nam, nữ), màu mắt (đen, nâu, xanh), ...
- **Biến định lượng:** biểu diễn độ lớn của đặc trưng mà nó thể hiện. Ví dụ: chiều cao, cân nặng, thời gian, ...
- Biến định lượng bao gồm **biến rời rạc** (discrete variable) và **biến liên tục** (continuous variable).

Biến và dữ liệu

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

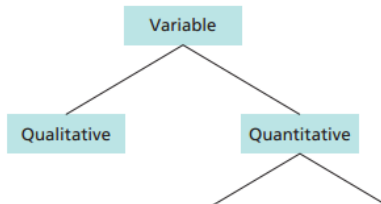
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Biến rời rạc liên quan đến bài toán đếm số các phần tử của một tổng thể. Ví dụ: số sản phẩm hỏng trong 1 lô hàng, số con trong 1 gia đình, số cuộc điện thoại đến tổng đài trong 1 giờ, Biến liên tục liên quan đến sự đo đạc. Ví dụ: cân nặng của 1 sản phẩm, chiều cao của 1 cái cây, cường độ dòng điện, nhiệt độ, doanh thu của một công ty . . .
- **Dữ liệu (data):** các giá trị của một biến. Tập hợp tất cả những **quan trắc** (observations) cho một biến cụ thể được gọi là một tập dữ liệu (dataset).



Thang đo dữ liệu

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Có 04 loại **thang đo** (measurement scales) cơ bản:

- 1 **Thang đo định danh** (nominal scale): dùng cho biến định tính (qualitative variable), vô hướng hoặc không có thứ tự.
- 2 **Thang đo thứ bậc** (ordinal scale): dùng cho biến định tính, có mức độ đo lường cao hơn thang đo định danh. Dùng để xếp hạng hay sắp xếp theo thứ tự giá trị một biến theo một đặc tính cụ thể.
- 3 **Thang đo khoảng** (interval scale): dùng cho biến định lượng (quantitative variable). Thang đo khoảng cung cấp mối quan hệ thứ bậc như thang đo định hạng, đồng thời sự khác biệt giữa các giá trị giữa các xếp hạng của thang đo có giá trị bằng nhau. Thang đo khoảng không có điểm mốc 0.
- 4 **Thang đo tỷ lệ** (ratio scale): dùng cho biến định lượng. Thang đo tỷ lệ đại diện cho mức độ cao nhất trong các thang đo, có tất cả các đặc điểm của thang đo định danh, định hạng và định khoảng. Thang đo tỷ lệ có điểm mốc 0 thực sự.

Thang đo dữ liệu

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Ratio Data



Interval Data



Ordinal Data



Nominal Data

Quantitative Data

Qualitative Data

Tổng thể và mẫu

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thông kê

Phân phối mẫu

- **Tổng thể (population):** tập hợp tất cả những phần tử mang đặc trưng quan tâm hay cần nghiên cứu.
- **Mẫu (sample):** là một tập con được chọn ra từ tổng thể.
- **Tham số (parameter):** là một đặc trưng cụ thể của một tổng thể.
- **Thông kê (statistic):** là một đặc trưng cụ thể của một mẫu.

Tổng thể và mẫu

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

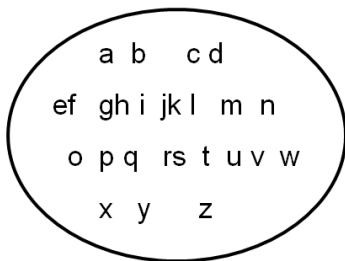
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

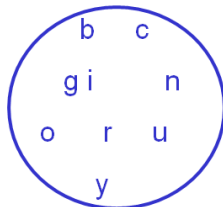
Phân phối mẫu

Population



Những giá trị tính từ dữ liệu của tổng thể gọi là **các tham số**

Sample



Những giá trị được tính từ dữ liệu của mẫu gọi là **các thống kê**

Ví dụ về tổng thể

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Số cử tri đăng ký đi bầu cử
- Thu nhập của các hộ gia đình trong thành phố
- Điểm trung bình của tất cả các sinh viên trong một trường đại học
- Trọng lượng của các sản phẩm trong một nhà máy

Thông thường, ta không thể chọn hết được tất cả các phần tử của tổng thể để nghiên cứu bởi vì:

- Số phần tử của tổng thể rất lớn
- Thời gian và kinh phí không cho phép
- Có thể làm hư hại các phần tử của tổng thể

Do đó, ta chỉ thực hiện nghiên cứu trên các mẫu được chọn ra từ tổng thể.

Chọn mẫu ngẫu nhiên

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Một **mẫu ngẫu nhiên (random sample)** gồm n phần tử được chọn ra từ một tổng thể phải thỏa các điều kiện sau:

- Mỗi phần tử trong tổng thể phải được chọn ngẫu nhiên và độc lập
- Mỗi phần tử trong tổng thể có khả năng được chọn như nhau (xác suất được chọn bằng nhau)
- Mọi mẫu cỡ n cũng có cùng khả năng được chọn từ tổng thể

Phương pháp **chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling)**:

- + Đánh số các phần tử của tổng thể từ 1 đến N . Lập các phiếu cũng đánh số như vậy.
- + Trộn đều các phiếu, sau đó chọn có hoàn lại n phiếu. Các phần tử của tổng thể có số thứ tự trong phiếu lấy ra sẽ được chọn làm mẫu.

Thống kê mô tả

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Thống kê mô tả (descriptive statistics):** là quá trình thu thập, tổng hợp và xử lý dữ liệu để biến đổi dữ liệu thành thông tin.
 - + Thu thập dữ liệu: khảo sát, đo đạc, ...
 - + Biểu diễn dữ liệu: dùng bảng và đồ thị
 - + Tổng hợp dữ liệu: tính các tham số mẫu như trung bình mẫu (sample mean), phương sai mẫu (sample variance), trung vị (median), ...

Suy diễn thống kê

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Suy diễn (inference)** là một quá trình rút ra các kết luận hoặc đưa ra các quyết định về một tổng thể dựa vào các kết quả nghiên cứu từ mẫu.
- **Suy diễn thống kê (Inferential statistics):** xử lý các thông tin có được từ thống kê mô tả, từ đó đưa ra các cơ sở cho những dự đoán (predictions), dự báo (forecasts) và các ước lượng (estimations).
 - + **Ước lượng:** ví dụ ước lượng tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng trong 1 nhà máy, ước lượng tỷ lệ hành khách đã mua vé nhưng vắng mặt trên một chuyến bay.
 - + **Kiểm định giả thuyết:** ví dụ cần kiểm định khẳng định rằng lợi nhuận trung bình của một cửa hàng trong một tháng là 300 triệu.

Giới thiệu

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Để đưa ra những quyết định từ dữ liệu thô thường rất khó. Do vậy, ta cần phải tổ chức lại dữ liệu.
- Các dạng tổ chức dữ liệu:
 - Bảng
 - Đồ thị
- Các loại đồ thị được sử dụng sẽ phụ thuộc vào dạng biến cần phân tích.
- Các dạng đồ thị quan trọng thường dùng: **biểu đồ đường** (line chart), **đồ thị tổ chức tần số** (histogram), **đồ thị stem-and-leaf** (đồ thị nhánh và lá), **đồ thị phân tán** (scatter plot).

Phân bố tần số

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Phân bố tần số (frequency distribution) là gì?

- là một danh sách hoặc bảng
- chứa các khoảng được phân nhóm theo dữ liệu quan trắc
- và các tần số tương ứng của dữ liệu nằm bên trong từng khoảng

Tại sao sử dụng phân bố tần số?

- phân bố tần số dùng để tổng hợp dữ liệu
- biến đổi dữ liệu thô thành các thông tin hữu ích hơn
- sử dụng một cái nhìn trực quan để giải thích dữ liệu

Xây dựng một phân bố tần số

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Trong một bảng phân bố tần số:

- Mỗi nhóm có bề rộng bằng nhau
- Bề rộng của mỗi nhóm được xác định bởi

$$\frac{\text{Giá trị lớn nhất} - \text{Giá trị bé nhất}}{\text{Số khoảng cần chia}}$$

- Các khoảng không trùng nhau
- Nên chọn số khoảng tối thiểu ≥ 5

Xây dựng một phân bố tần số - ví dụ

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Ví dụ

Chọn ngẫu nhiên 20 ngày mùa đông có nhiệt độ cao và đo nhiệt độ (Đv: độ F) được số liệu như sau

24	35	17	21	24	37	26	46	58	30
32	13	12	38	41	43	44	27	53	27

Hãy lập bảng phân bố tần số cho số liệu này.

Xây dựng một phân bố tần số - ví dụ

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Các bước thực hiện:

- Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần
12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 58
- Xác định phạm vi giá trị của dữ liệu (range): $58 - 12 = 46$
- Chọn số khoảng cần chia: 5 (thông thường từ 5 đến 15)
- Xác định độ rộng của khoảng: 10 (làm tròn $46/5$)
- Xác định biên của các khoảng: từ 10 đến dưới 20, từ 20 đến dưới 30, ..., từ 50 đến dưới 60
- Đếm số giá trị dữ liệu nằm trong mỗi khoảng

Xây dựng một phân bố tần số - ví dụ

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

12, 13, 17, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 53, 5

Khoảng	Tần số	Tần suất	Phần trăm
[10,20)	3	0.15	15
[20,30)	6	0.30	30
[30,40)	5	0.25	25
[40,50)	4	0.20	20
[50,60)	2	0.10	10
Tổng	20	1.00	100

Đồ thị biểu diễn bảng phân bố tần số gọi là **đồ thị tổ chức tần số** (histogram).

Xây dựng một phân bố tần số - ví dụ

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

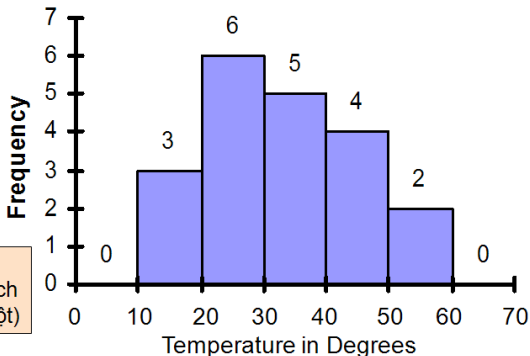
Phân phối mẫu

Khoảng	Tần số
[10, 20)	3
[20, 30)	6
[30, 40)	5
[40, 50)	4
[50, 60)	2



(Không có khoảng cách giữa các cột)

Histogram: Daily High Temperature



Xây dựng một phân bố tần số

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

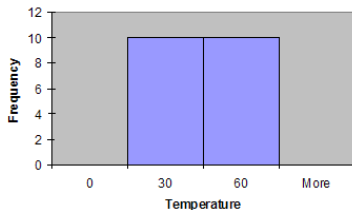
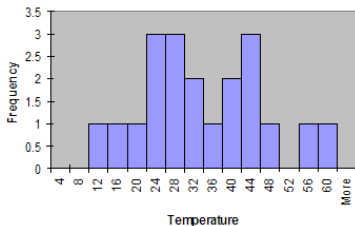
Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

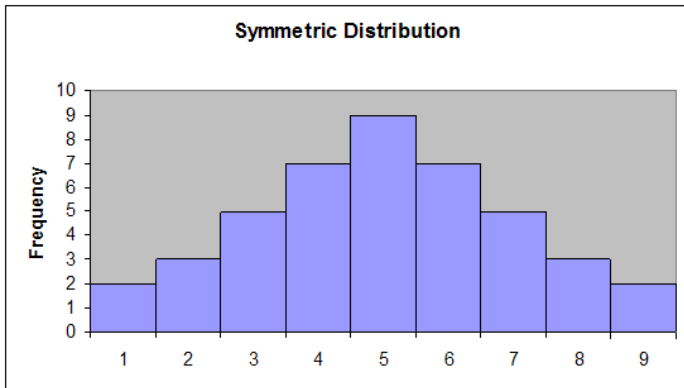
Câu hỏi: chia dữ liệu thành bao nhiêu khoảng là tốt? Chọn các điểm cắt thể nào cho phù hợp?

- là quá trình "thử" và "sai",
- đồ thị tổ chức tần số không được quá "lởm chởm" (jagged), có nhiều đỉnh và không có dạng "khối" (blocky),
- chỉ ra được sự biến thiên trong dữ liệu.



Dáng điệu của phân phối

- **Dáng điệu của phân phối** (shape of the distribution) gọi là đối xứng (symmetric) nếu các giá trị quan trắc cân bằng xung quanh trung tâm.



Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Dáng điệu của phân phối

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

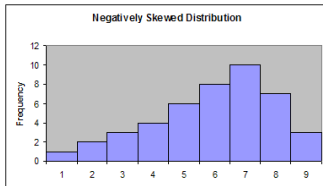
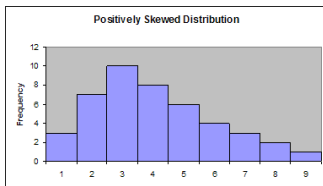
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Dáng điệu của phân phối gọi là **bất đối xứng** (skewed) nếu dữ liệu quan trắc không phân bố đối xứng xung quanh trung tâm.



Đồ thị Stem-and-Leaf

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Là một dạng đồ thị đơn giản dùng để nhận biết phân phối của một biến từ một tập dữ liệu.
- **Phương pháp:** sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần, chia các giá trị đã sắp xếp thành hai phần: phần thứ nhất gồm các chữ số dẫn đầu (stem) và phần thứ hai là chữ số đuôi (leaf).

Đồ thị Stem-and-Leaf - ví dụ

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Sắp xếp dữ liệu:

(21), 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, (38), 41

- Sử dụng đơn vị hàng chục cho đơn vị của stem:

■ 21 được ghi là

■ 38 được ghi là

Stem	Leaf
2	1
3	8

Đồ thị Stem-and-Leaf - ví dụ

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Sắp xếp dữ liệu:

21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 38, 41

- Hoàn thành đồ thị stem-and-leaf:

Stem	Leaves
2	1 4 4 6 7 7
3	0 2 8
4	1

Đồ thị Stem-and-Leaf - ví dụ

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Sử dụng đơn vị hàng trăm cho stem:
 - Đồ thị stem-and-leaf:

Data:

613, 632, 658, 717,
722, 750, 776, 827,
841, 859, 863, 891,
894, 906, 928, 933,
955, 982, 1034,
1047, 1056, 1140,
1169, 1224



Stem	Leaves
6	1 3 6
7	2 2 5 8
8	3 4 6 6 9 9
9	1 3 3 6 8
10	3 5 6
11	4 7
12	2

Đồ thị Stem-and-Leaf - ví dụ

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Ví dụ

1 Vẽ đồ thị *stem-and-leaf* cho tập dữ liệu sau:

61	63	70	71	71	81	83	84	64	65
65	66	84	87	73	75	92	93	77	78
78	88	88	95	79					

Vẽ trong **R** sử dụng lệnh *stem*.

Đồ thị phân tán

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

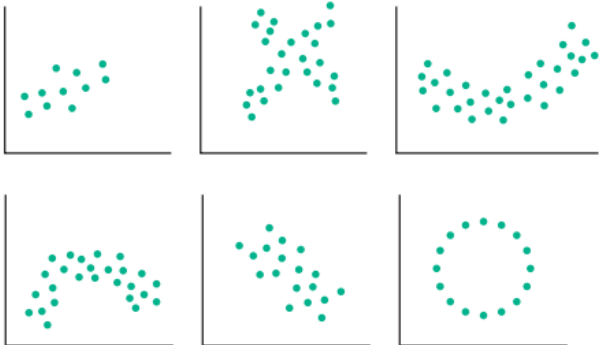
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Đồ thị phân tán (scatter plot) được sử dụng để xác định mối liên hệ giữa hai biến X và Y .



Giới thiệu

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

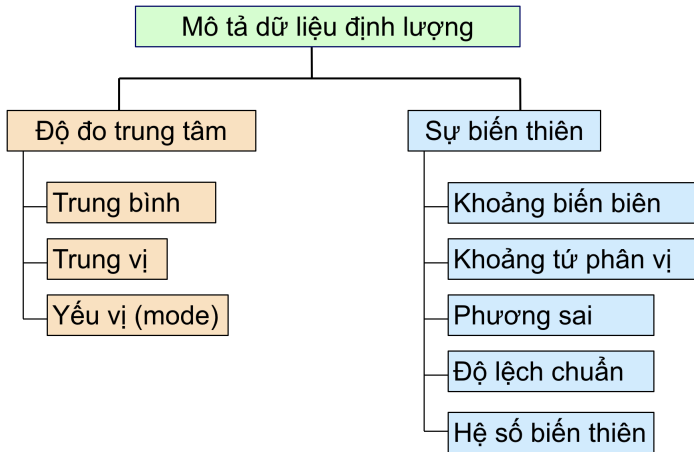
Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu



Các độ đo trung tâm

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

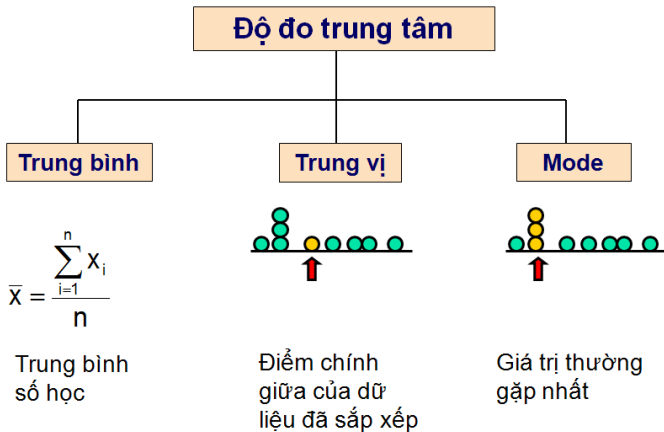
Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu



Trung bình

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Trung bình (mean)** là đại lượng thường được sử dụng nhất để đo giá trị trung tâm của dữ liệu.
- Với một tổng thể có N phần tử, trung bình tổng thể tính bởi

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

- Với một mẫu cỡ n , trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Trung bình

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

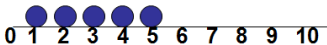
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

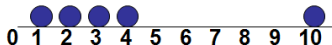
Phân phối mẫu

- Trung bình bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai (outliers).



Mean = 3

$$\frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$



Mean = 4

$$\frac{1+2+3+4+10}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Trung vị

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

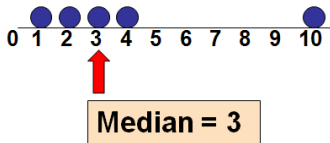
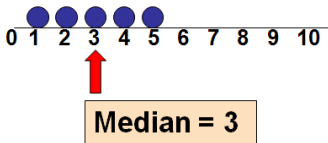
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Trong một tập dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, **trung vị (median)** là giá trị "chính giữa" của dữ liệu (50% bên trên, 50% bên dưới).
- Trung vị không bị ảnh hưởng bởi các điểm outlier.



Trung vị

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Vị trí của trung vị: sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần, gọi i là vị trí của trung vị

$$i = \frac{n + 1}{2}$$

- + Nếu i chẵn, trung vị $= X_i$,
- + Nếu i lẻ, trung vị $= \frac{X_{[i]} + X_{[i]+1}}{2}$, với $[i]$ là phần nguyên của i .

Mode (Yếu vị)

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

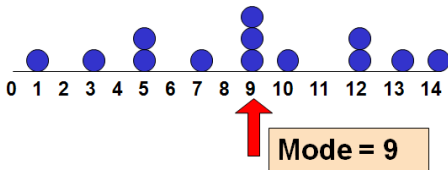
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Mode** (yếu vị) là một đại lượng để đo xu hướng trung tâm của dữ liệu
- là giá trị thường xảy ra nhất
- không bị ảnh hưởng bởi các điểm outlier
- có thể sử dụng cho cả dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng
- có thể có nhiều mode hoặc không tồn tại mode



Không có Mode

Độ đo nào là tốt nhất?

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

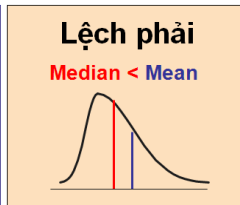
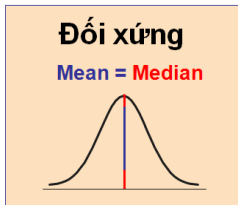
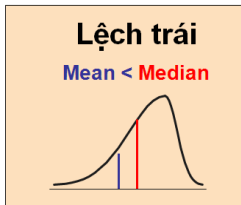
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Trung bình** luôn luôn được sử dụng, nếu các điểm outlier không tồn tại hoặc sau khi loại bỏ các điểm outlier.
- **Trung vị** thường được dùng, bởi vì trung vị không bị ảnh hưởng bởi các điểm outlier.
- **Yếu vị** thường dùng để mô tả các biến định tính
- Vị trí của trung vị và trung bình ảnh hưởng bởi hình dạng của phân phối:



Độ đo sự biến thiên

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

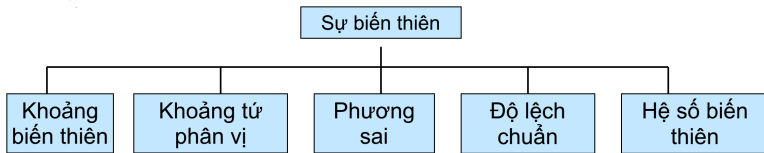
Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

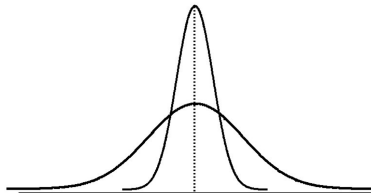
Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu



- Độ đo về sự biến thiên cho biết thông tin về sự phân tán hay sự biến thiên của dữ liệu



cùng trung tâm, sự biến thiên khác nhau

Khoảng biến thiên

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

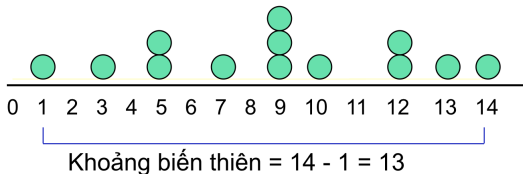
Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Khoảng biến thiên (range)** là độ đo sự biến thiên đơn giản nhất,
- Là độ chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và bé nhất của dữ liệu quan trắc

$$\text{Khoảng biến thiên} = X_{Max} - X_{Min}$$



Nhược điểm của khoảng biến thiên

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

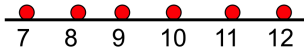
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

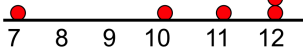
Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Bỏ qua phân bố của dữ liệu



Khoảng biến thiên = $12 - 7 = 5$



Khoảng biến thiên = $12 - 7 = 5$

- Bị ảnh hưởng bởi các điểm outlier

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,5

Khoảng biến thiên = $5 - 1 = 4$

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,120

Khoảng biến thiên = $120 - 1 = 119$

Khoảng tứ phân vị

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

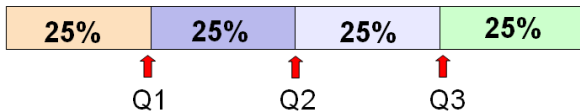
Phân phối mẫu

- Ta có thể loại bỏ các điểm outlier bằng cách sử dụng **khoảng tứ phân vị (interquartile range)** (hay còn được gọi là Độ trải giữa).
- Công thức tính khoảng tứ phân vị:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

với Q_1 là phân vị thứ 1 (mức 25%) và Q_3 là phân vị thứ 3 (mức 75%) của dữ liệu.

- Các điểm Q_1 , Q_2 , và Q_3 được gọi là các điểm **tứ phân vị**.



Đồ thị Boxplot

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

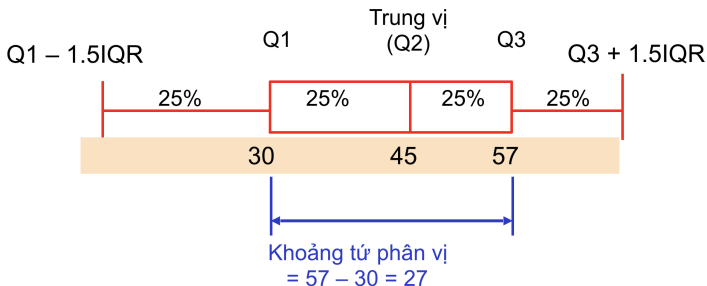
Phân bố tần số và đồ thị histogram
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Để biểu diễn khoảng tứ phân vị và các điểm outlier ta dùng đồ thị boxplot,



Công thức tìm phân vị

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần, gọi Q_1 , Q_2 (trung vị), Q_3 lần lượt là phân vị thứ 1, 2 và 3 của dữ liệu. Vị trí của Q_1 , Q_2 và Q_3 được xác định như sau

$$\text{Vị trí phân vị thứ nhất} = 0.25(n + 1)$$

$$\text{Vị trí phân vị thứ hai} = 0.5(n + 1)$$

$$\text{Vị trí phân vị thứ ba} = 0.75(n + 1)$$

với n là số giá trị quan trắc.

Phương sai

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Phương sai (Variance)** là trung bình của bình phương độ lệch các giá trị so với trung bình.
- Phương sai phản ánh độ phân tán hay sự biến thiên của dữ liệu.
- Phương sai tổng thể

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

với N là số phần tử của tổng thể, μ là trung bình tổng thể, x_i là giá trị thứ i của biến x .

- Phương sai mẫu

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

với $\bar{X}$ là trung bình mẫu, n là cỡ mẫu, X_i là giá trị thứ i của biến X .

Độ lệch tiêu chuẩn

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Độ lệch tiêu chuẩn (Standard deviation)** được dùng để đo sự biến thiên, biểu diễn sự biến thiên xung quanh trung bình,
- Có cùng đơn vị đo với dữ liệu gốc.
- Độ lệch chuẩn của tổng thể, ký hiệu là σ :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$$

- Độ lệch chuẩn của mẫu,

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Độ đo sự biến thiên

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

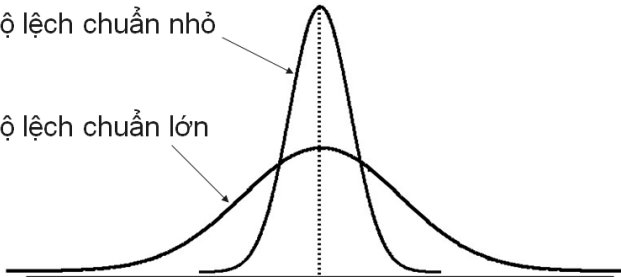
Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Độ lệch chuẩn nhỏ

Độ lệch chuẩn lớn



So sánh sự biến thiên của dữ liệu dùng độ lệch chuẩn

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

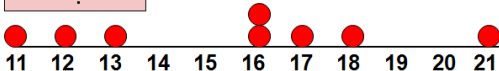
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Dữ liệu A



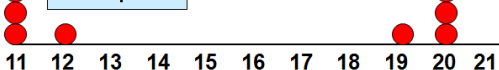
Mean = 15.5
 $s = 3.338$

Dữ liệu B



Mean = 15.5
 $s = 0.926$

Dữ liệu C



Mean = 15.5
 $s = 4.570$

Hệ số biến thiên

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation)** được sử dụng để so sánh sự biến thiên của hai hay nhiều tập dữ liệu, có thể đo ở các đơn vị khác nhau.
- Đo mối liên hệ giữa sự biến thiên và trung bình.
- Đơn vị tính bằng %.
- Công thức

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} 100\%$$

So sánh hệ số biến thiên

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

■ Dữ liệu A:

- Trung bình $\bar{x}_A = 50$
- Độ lệch chuẩn $s_A = 5$

$$CV_A = \frac{s_A}{\bar{x}_A} 100\% = \frac{5}{50} 100\% = 10\%$$

■ Dữ liệu B:

- Trung bình $\bar{x}_B = 100$
- Độ lệch chuẩn $s_B = 5$

$$CV_B = \frac{s_B}{\bar{x}_B} 100\% = \frac{5}{100} 100\% = 5\%$$

- Cả hai tập dữ liệu có cùng độ lệch chuẩn, nhưng dữ liệu B biến thiên ít hơn so với giá trị của nó.

Định lý Chebyshev

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định lý (Chebyshev)

Với một tổng thể bất kỳ có trung bình μ và độ lệch chuẩn σ , và $k > 1$, phần trăm các giá trị quan trắc nằm trong khoảng

$$[\mu \pm k\sigma]$$

bằng *ít nhất*

$$100 \left[1 - \frac{1}{k^2} \right] \%$$

• Ví dụ:

Ít nhất		nằm trong
$(1 - 1/1^2) = 0\%$		$k=1 \quad (\mu \pm 1\sigma)$
$(1 - 1/2^2) = 75\%$		$k=2 \quad (\mu \pm 2\sigma)$
$(1 - 1/3^2) = 89\%$		$k=3 \quad (\mu \pm 3\sigma)$

Quy tắc thực nghiệm

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

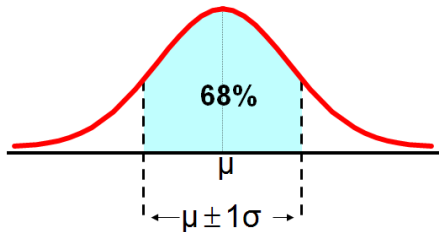
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- **Quy tắc thực nghiệm (the Empirical Rule):** nếu dữ liệu có phân phối chuẩn (hoặc tiệm cận chuẩn), thì khoảng
+ $\mu \pm 1\sigma$ chứa khoảng 68% giá trị dữ liệu của mẫu hoặc tổng thể.



Quy tắc thực nghiệm

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

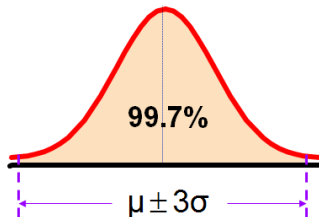
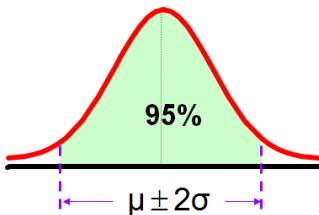
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- + $\mu \pm 2\sigma$ chứa khoảng 95% giá trị dữ liệu của mẫu hoặc tổng thể.
- + $\mu \pm 3\sigma$ chứa khoảng 99.7% giá trị dữ liệu của mẫu hoặc tổng thể.



Phân phối chuẩn

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định nghĩa (Phân phối chuẩn)

Biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị trong khoảng $(-\infty, +\infty)$ được gọi là có phân phối chuẩn tham số μ, σ nếu hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < +\infty$$

trong đó μ, σ là hằng số và $\sigma > 0, -\infty < \mu < +\infty$, ký hiệu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Phân phối chuẩn hóa

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định nghĩa (Standard normal distribution)

Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối chuẩn hóa nếu nó có phân phối chuẩn với tham số $\mu = 0$ và $\sigma^2 = 1$, ký hiệu $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Theo quy ước, hàm phân phối của biến ngẫu nhiên chuẩn hóa được ký hiệu là $\Phi(x)$, tức

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Phân phối chuẩn hóa

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram
Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Theo định lý về tính tuyến tính của phân phối chuẩn, nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ thì $\frac{X - \mu}{\sigma}$ có phân phối chuẩn hóa hay

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Dựa vào tính chất này ta có thể tính xác suất của biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$\mathbb{P}(X \leq b) = \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

Tương tự, với $a \leq b$ thì

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Phân phối chuẩn hóa

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định nghĩa (Phân vị chuẩn hóa - normal quartile)

Cho biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, phân vị chuẩn hóa mức α , ký hiệu x_α , là giá trị của biến ngẫu nhiên X thỏa mãn điều kiện $\mathbb{P}(X \leq x_\alpha) = \alpha$

Ví dụ

Đường kính của một chi tiết máy do một máy tiện sản xuất có phân phối chuẩn với kỳ vọng 20mm, phương sai $(0.2\text{mm})^2$.

Tính xác suất lấy ngẫu nhiên một chi tiết

- a) có đường kính trong khoảng 19.9mm đến 20.3mm.
- b) có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0.3mm.

Phân phối chi bình phương

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định nghĩa (Chi-squared distribution)

Biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị trong khoảng $(0, +\infty)$ được gọi là có phân phối chi bình phương với n bậc tự do, ký hiệu $X \sim \chi^2(n)$, nếu hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với } x \leq 0, \\ \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{với } x > 0. \end{cases}$$

trong đó $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ là hàm Gamma .

Phân phối chi bình phương

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Nếu $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ thì $Z^2 \sim \chi^2(1)$.
- Xét $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ là n biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối $\chi^2(1)$, thì $\sum_{i=1}^n Y_i \sim \chi^2(n)$.
- Suy ra: nếu $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ là n biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối $\mathcal{N}(0, 1)$ thì $\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$.

Phân phối chi bình phương

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định lý (Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên có phân phối chi bình phương)

Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối chi bình phương với n bậc tự do thì

- i) Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = n$,
- ii) Phương sai $\mathbb{V}ar(X) = 2n$,
- iii) Nếu $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$ và X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì $X + Y \sim \chi^2(m + n)$.

Phân phối Student

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định nghĩa (Student distribution)

Biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị trong khoảng $(-\infty, +\infty)$ được gọi là có phân phối Student với n bậc tự do, ký hiệu $X \sim t(n)$, nếu hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}},$$

trong đó $\Gamma(x)$ là hàm Gamma.

Phân phối student

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Lưu ý

- Đồ thị của hàm mật độ phân phối Student có dạng hình chuông như đồ thị hàm mật độ của phân phối chuẩn, nhưng có phần đỉnh thấp hơn và hai phần đuôi cao hơn so với phân phối chuẩn.
- Nếu $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ và $Y \sim \chi^2(n)$, Z và Y độc lập với nhau. Đặt:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}.$$

Thì T có phân phối Student với n bậc tự do.

Phân phối student

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định lý (Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên có phân phối Student)

Cho $X \sim t(n)$ thì

- i) Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = 0$ nếu $n > 1$, các trường hợp còn lại $\mathbb{E}(X)$ không được định nghĩa.
- ii) Phương sai $\mathbb{V}ar(X) = \frac{n}{n-2}$ nếu $n > 2$; $\mathbb{V}ar(X) = \infty$ nếu $1 < n \leq 2$ các trường hợp còn lại $\mathbb{V}ar(X)$ không được định nghĩa.

Phân phối mẫu

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định nghĩa

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ một tổng thể và hàm giá trị thực (hay véc-tơ) $T(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Thì biến ngẫu nhiên hay véc-tơ ngẫu nhiên $Y = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ được coi là một thống kê. Phân phối xác suất của thống kê Y được gọi là phân phối mẫu của Y .

Những phân phối mẫu được khảo sát:

- Phân môi mẫu của trung bình,
- Phân phối mẫu của phương sai,
- Phân phối mẫu của tỷ lệ.

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định nghĩa

Trung bình mẫu là trung bình số học của các giá trị trong một mẫu ngẫu nhiên, xác định bởi

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Phương sai mẫu là thống kê xác định bởi

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định lý

Nếu tổng thể X có phân phối chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ và $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên từ tổng thể trên thì

- $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$.
- $\frac{(n-1)}{\sigma^2} S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.
- $\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} \sim t(n-1)$
- $\bar{X}$ và S^2 là hai biến ngẫu nhiên độc lập.

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Trong trường hợp tổng thể không có phân phối chuẩn, từ định lý giới hạn trung tâm ta suy ra rằng

$$\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

$$\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

Từ kết quả này, trong thực hành, khi mẫu có kích thước, n , đủ lớn ta có các phân phối xấp xỉ chuẩn sau

$$\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \approx N(0, 1)$$

$$\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} \approx N(0, 1)$$

Sai số chuẩn của trung bình

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

Định nghĩa

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ một tổng thể có trung bình μ và phương sai $\sigma^2 < \infty$. Sai số chuẩn (Standard Error) của trung bình, ký hiệu $\sigma_{\bar{X}}$ được định nghĩa như sau

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ý nghĩa:

- $\sigma_{\bar{X}}$ đo độ biến thiên của $\bar{X}$ xung quanh μ ,
- Sai số chuẩn càng nhỏ, ước lượng tham số từ tổng thể càng tốt và độ tin cậy cao.

Sai số chuẩn của trung bình

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

$\sigma_{\bar{X}}$ bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố:

- (1) Cỡ mẫu n : Cỡ mẫu càng lớn $\Rightarrow$ sai số chuẩn càng nhỏ, chú ý rằng khi $n = 1$ thì $\sigma_{\bar{X}} = \sigma$.
- (2) Độ biến thiên của tổng thể σ : σ càng lớn $\Rightarrow$ sai số chuẩn càng lớn.

Phân phối mẫu của tỷ lệ

Thông kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Giả sử cần khảo sát đặc trưng $\mathcal{A}$ của một tổng thể, khảo sát n phần tử và đặt

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu thỏa } \mathcal{A} \\ 0, & \text{nếu không thỏa } \mathcal{A} \end{cases}$$

thu được mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ với $X_i \sim B(p)$, p là tỷ lệ phần tử thỏa đặc trưng $\mathcal{A}$.

- Đặt $X = \sum_{i=1}^n$ là số phần tử thỏa đặc trưng $\mathcal{A}$ trong mẫu khảo sát, thì $X \sim B(n, p)$.
- Tỷ lệ mẫu $\hat{P}$ là một ước lượng của tỷ lệ p xác định bởi

$$\hat{P} = \frac{X}{n}$$

Phân phối mẫu của tỷ lệ

Thống kê mô tả

V. Ha Hoang

Một số khái niệm cơ bản

Mô tả dữ liệu bằng đồ thị

Phân bố tần số và đồ thị histogram

Đồ thị Stem-and-Leaf và đồ thị phân tán

Mô tả dữ liệu định lượng

Các phân phối thường gặp trong thống kê

Phân phối mẫu

- Kỳ vọng và phương sai của $\hat{P}$ bằng

$$\mathbb{E}(\hat{P}) = p; \quad \mathbb{V}ar(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

- Theo định lý giới hạn trung tâm ta có

$$\frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

Vì vậy trong thực hành, khi $np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$, ta có $\hat{P} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$.